REP-03 — İŞ AKIŞI RAPORU

ESP32-S3 Automotive Interfaces

15.10.2026 | v1.0 | JOB-04 / JOB-05 | Repo-spesifik geliştirme planı

1. Ürün amacı ve mevcut durum

CAN/LIN/GNSS arayüzleri ile Raspberry Pi otomotiv güç yönetimini ayrı varyantlarda modelleyen dijital çalışma alanı.

Mevcut README durumu SCAFFOLD_ONLY. Aşağıdaki senaryolar uygulanmış özellikler değil, geliştirme sözleşmesidir. Ürün hedefi parametrik, yeniden üretilebilir ve yeni saha senaryolarıyla genişletilebilir dijital araçtır.

2. Kapsam ve sınırlar

- G1 BLOCKED iken sentetik model, sözleşme ve testler hazırlanabilir; gerçek şematik/PCB çalışması G1/G2 onayını bekler.
- Kaynak sınıfları SOURCE_EXPLICIT, DERIVED, ENGINEERING_RULE, ASSUMPTION, UNKNOWN, CONFLICT olarak tutulur.
- Her kural sonucu PASS/FAIL/UNKNOWN/BLOCKED/NOT_RUN, kaynak, reason_code, input hash ve sürüm içerir.
- Fiziksel ölçüm, EMC/ISO/AEC uygunluğu veya gerçek saha başarısı sentetik testlerle iddia edilmez.

3. Repo-spesifik iş akışları

WF-03-01 — 01 Varyant sözleşmeleri

Girdi ve işlem: JOB-04 CAN/LIN/GNSS ve JOB-05 güç kartını ayır; ortak şema

Normal / hata / sınır senaryoları: A, B ve yanlış birleşik profil

Çıktı: Variant matrix, schema

Kabul kriteri: Gereksinimler varyantlar arasında sızmaz

WF-03-02 — 02 CAN/TWAI

Girdi ve işlem: MCU TWAI ve harici CAN transceiver ayrımı; bus-off ve recovery FSM

Normal / hata / sınır senaryoları: Normal frame, bus-off, transceiver off

Çıktı: CAN olay motoru, testler

Kabul kriteri: Sentetik protokol sonucu fiziksel CAN kanıtı değildir

WF-03-03 — 03 LIN

Girdi ve işlem: UART/LIN transceiver, wake/sleep ve timeout sözleşmesi

Normal / hata / sınır senaryoları: Wake, sleep, stuck dominant

Çıktı: LIN FSM ve negatif test

Kabul kriteri: Bilinmeyen parça davranışı UNKNOWN

WF-03-04 — 04 GNSS

Girdi ve işlem: Modül/anten/RF, fix-quality, stale veri ve güç profili

Normal / hata / sınır senaryoları: No-fix, stale data, anten arızası

Çıktı: GNSS validator ve kaynak matrisi

Kabul kriteri: Sentetik konum ölçüm gibi sunulmaz

WF-03-05 — 05 Automotive power

Girdi ve işlem: 12 V giriş, 5.1 V/5 A hedef, cold crank, load dump, jump-start; REP-02 ile arayüz

Normal / hata / sınır senaryoları: Suppressed/unsuppressed, brownout

Çıktı: Güç senaryo profilleri

Kabul kriteri: OEM profili yoksa exact-part BLOCKED

WF-03-06 — 06 Ignition shutdown

Girdi ve işlem: Ignition-off, host notify, ACK, grace period, power cut FSM

Normal / hata / sınır senaryoları: ACK yok, güç erken kesilir, hızlı restart

Çıktı: Shutdown FSM, olay izi

Kabul kriteri: Raspberry Pi protokolü bilinmiyorsa UNKNOWN

WF-03-07 — 07 Varyant test ve release

Girdi ve işlem: A/B için ayrı test, CLI, rapor, CI, temiz kurulum

Normal / hata / sınır senaryoları: A, B, bozuk ve birleşik profil

Çıktı: İki varyantlı MVP, README

Kabul kriteri: Tek tek tekrar üretilebilir; otomotiv sertifikası iddiası yok

4. Çalıştırılabilir ürün mimarisi

variant loader → schema validator → CAN/LIN/GNSS veya automotive-power/shutdown senaryo motorları → evidence reporter → CLI. Önerilen klasörler: src/contracts, src/can, src/lin, src/gnss, src/shutdown, src/evidence, variants, scenarios, tests, docs. Genel rail-budget motoru REP-02 sorumluluğundadır.

5. Test ve kabul planı

Test türü	Kontrol	Beklenen kanıt
Pozitif	Geçerli konfigürasyon	Kural bazlı PASS ve rapor
Negatif	Çatışma, sınır ihlali veya timeout	FAIL + reason_code
Eksik veri	Müşteri veya kaynak parametresi yok	UNKNOWN/BLOCKED, asla sahte PASS değil
Tekrarlanabilirlik	Aynı kanonik fixture iki kez çalışır	Aynı teknik sonuç/hash
Entegrasyon	Diğer repo ile sürümlü sözleşme	Bağımsız modül sınırları
Temiz kurulum	Yeni ortamda README komutları	Gerçek test logu ve sürüm manifesti

6. Claude ve Codex görev dağılımı

Codex: modülleri, fixture'ları, otomatik testleri, CLI'yi, CI ve teslim paketini geliştirir; her WF sonunda gerçek PASS/FAIL/NOT_RUN logu verir. Claude: veri sayfası, resmî kaynak, alternatif mimari, istisna ve negatif test araştırması yapar; sayfa/bölüm numarasıyla kanıt sunar. Kullanıcı kapı ve kapsam kararlarını onaylar.

7. Eksik bilgiler ve kapanış kanıtları

- GAP-01 — CAN/LIN exact transceiver ve güç-kapalı davranışı. Kapanış kanıtı: Üretici datasheet.
- GAP-02 — GNSS anten/RF yerleşimi. Kapanış kanıtı: Modül entegrasyon kılavuzu.
- GAP-03 — OEM transient ve ignition koşulları. Kapanış kanıtı: Müşteri/OEM profili.
- GAP-04 — Raspberry Pi modeli ve kapanış protokolü. Kapanış kanıtı: Onaylı host sözleşmesi.

8. Sıralama ve teslim kapıları

Oturum 1: veri/ürün sözleşmesi ve Claude incelemesi. Oturum 2–3: çekirdek motorlar. Oturum 4: hata senaryoları ve raporlama. Oturum 5: negatif testler ve entegrasyon. Oturum 6: temiz kurulum, CI, bağımsız gözden geçirme ve MVP release. Bunlar süre taahhüdü değildir.

D1 sözleşme onayı → D2 sentetik uygulama → D3 test/kanıt → D4 sürümlü MVP. Donanım G1–G6 kapıları ayrı izlenir. Her aşamada kullanıcı onayı olmadan mevcut dosyalar silinmez, Git push yapılmaz.

9. Portföy teslim paketi

README ve quickstart; örnek konfigürasyonlar; CLI; test fixture ve otomatik testler; source/evidence register; karar ve kısıt raporları; lisans; sürüm/hash manifesti; sınırlamalar ve gelecekteki saha verisi adaptörleri.